

PEMBUATAN CLASS DIAGRAM SISTEM PELAPORAN DAN PENANGANAN KASUS PERUNDUNGAN DI SMK 4 MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

A. Studi Kasus

Judul Studi Kasus: Sistem Pelaporan dan Penanganan Kasus Perundungan di SMK 4 Muhammadiyah Yogyakarta

Deskripsi Singkat Sistem:

Sistem Pelaporan Perundungan digunakan untuk membantu proses pelaporan, validasi, penanganan, dan pemantauan kasus perundungan di lingkungan sekolah. Sistem ini memungkinkan siswa membuat laporan secara anonim, mengunggah bukti pendukung, dan melihat status laporan melalui kode laporan. Guru BK berperan mengelola laporan masuk, memeriksa bukti, memvalidasi laporan, mengatur jadwal mediasi, mencatat tindak lanjut, melihat riwayat perilaku siswa, serta membuat rekapitulasi laporan. Wali siswa menerima notifikasi terkait keterlibatan anak dalam kasus dan mengkonfirmasi jadwal mediasi. Kepala sekolah memantau laporan, statistik kasus, dan tindak lanjut sebagai dasar pengambilan keputusan sekolah.

Aktor yang terlibat: Siswa, Guru BK, Wali Siswa/Orang Tua, dan Kepala Sekolah.

Proses utama sistem: pelaporan anonim, pengunggahan bukti, validasi laporan, pengelolaan status laporan, penjadwalan mediasi, notifikasi kepada wali siswa, pencatatan tindak lanjut, pemantauan riwayat perilaku siswa, dan rekapitulasi laporan.

B. Identifikasi Class

No	Nama Class	Deskripsi
1	Pengguna	Class induk/abstract untuk semua aktor yang menggunakan sistem, yaitu Siswa, Guru BK, Wali Siswa, dan Kepala Sekolah.
2	Siswa	Menyimpan data siswa sebagai pelapor atau pihak yang terkait dalam kasus perundungan. Siswa dapat membuat laporan anonim, mengunggah bukti, dan melihat status laporan.
3	GuruBK	Menyimpan data Guru BK sebagai pengelola laporan yang memvalidasi bukti, mengatur mediasi, mengubah status laporan, dan membuat rekapitulasi.

4	WaliSiswa	Menyimpan data orang tua/wali siswa yang menerima notifikasi kasus dan mengonfirmasi jadwal mediasi.
5	KepalaSekolah	Menyimpan data kepala sekolah yang memantau laporan, tindak lanjut, dan rekapitulasi kasus.
6	LaporanPerundungan	Class inti untuk menyimpan data laporan perundungan, termasuk kronologi, jenis perundungan, status laporan, urgensi, dan mode anonim.
7	BuktiLaporan	Menyimpan bukti pendukung laporan berupa foto, video, dokumen, atau file lain yang diunggah siswa.
8	ValidasiLaporan	Menyimpan hasil validasi Guru BK terhadap laporan dan bukti yang masuk.
9	JadwalMediasi	Menyimpan jadwal mediasi/konferensi antara pihak yang terlibat dalam penanganan kasus.
10	TindakLanjutLaporan	Menyimpan catatan proses penanganan setelah laporan divalidasi, misalnya mediasi, pembinaan, pemanggilan wali, atau pemantauan lanjutan.
11	RiwayatPerilakuSiswa	Menyimpan catatan riwayat perilaku siswa untuk membantu Guru BK melihat pola masalah atau perundungan berulang.
12	Notifikasi	Menyimpan pesan pemberitahuan kepada wali siswa terkait kasus dan jadwal mediasi.
13	RekapitulasiLaporan	Menyimpan hasil ringkasan/rekap laporan dalam periode tertentu untuk kebutuhan Guru BK dan Kepala Sekolah.

C. Detail Class

1. Class: Pengguna

Atribut:

No	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
1	idPengguna	String	Kode unik untuk setiap pengguna sistem.
2	nama	String	Nama pengguna sesuai data sekolah.
3	email	String	Alamat email untuk autentikasi atau pengiriman informasi.
4	passwordHash	String	Kata sandi yang sudah dienkripsi.
5	noHp	String	Nomor telepon pengguna.
6	statusAkun	String	Status akun, misalnya aktif atau nonaktif.

Method:

No	Nama Method	Keterangan
----	-------------	------------

1	login()	Masuk ke sistem menggunakan email dan kata sandi.
2	logout()	Keluar dari sesi penggunaan sistem.
3	ubahProfil()	Mengubah data profil pengguna.
4	verifikasiAkses()	Memeriksa hak akses pengguna berdasarkan perannya.

2. Class: Siswa

Atribut:

No	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
1	idSiswa	String	Kode unik siswa.
2	nis	String	Nomor Induk Siswa.
3	kelas	String	Kelas siswa.
4	jurusan	String	Jurusan/program keahlian siswa.

Method:

No	Nama Method	Keterangan
1	buatLaporanAnonim()	Membuat laporan perundungan tanpa menampilkan identitas pelapor kepada pihak lain.
2	unggahBukti()	Mengunggah bukti pendukung laporan.
3	lihatStatusLaporan()	Melihat perkembangan laporan menggunakan kode laporan.

3. Class: GuruBK

Atribut:

No	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
1	idGuruBK	String	Kode unik Guru BK.
2	nip	String	Nomor induk pegawai/guru.
3	spesialisasi	String	Bidang penanganan atau konseling.

Method:

No	Nama Method	Keterangan
1	lihatLaporanMasuk()	Menampilkan daftar laporan yang masuk ke sistem.
2	validasiLaporan()	Memvalidasi laporan berdasarkan kronologi dan bukti yang tersedia.
3	kelolaStatusLaporan()	Mengubah status laporan, misalnya masuk, diproses, valid, selesai, atau ditolak.
4	aturJadwalMediasi()	Membuat atau mengubah jadwal mediasi antara pihak terkait.
5	catatTindakLanjut()	Mencatat hasil penanganan dan tindak lanjut kasus.
6	buatRekapitulasi()	Membuat rekapitulasi laporan pada periode tertentu.

4. Class: WaliSiswa

Atribut:

No	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
1	idWali	String	Kode unik wali siswa.
2	namaAnak	String	Nama siswa yang menjadi tanggung jawab wali.
3	hubungan	String	Hubungan dengan siswa, misalnya ayah, ibu, atau wali.
4	alamat	String	Alamat wali siswa.

Method:

No	Nama Method	Keterangan
1	terimaNotifikasi()	Menerima pemberitahuan resmi terkait keterlibatan anak dalam kasus.
2	konfirmasiJadwal()	Mengonfirmasi kehadiran pada jadwal mediasi.
3	lihatInformasiKasus()	Melihat informasi kasus yang diizinkan oleh sistem.

5. Class: KepalaSekolah

Atribut:

No	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
1	idKepala	String	Kode unik kepala sekolah.
2	nip	String	Nomor induk pegawai.
3	jabatan	String	Jabatan pengguna di sekolah.

Method:

No	Nama Method	Keterangan
1	pantauLaporan()	Memantau daftar laporan dan status penanganan kasus.
2	lihatTindakLanjut()	Melihat hasil tindak lanjut yang telah dicatat Guru BK.
3	lihatRekapitulasi()	Melihat ringkasan jumlah laporan dan kasus selesai pada periode tertentu.

6. Class: LaporanPerundungan

Atribut:

No	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
1	idLaporan	String	Kode unik laporan di database.
2	kodeLaporan	String	Kode pelacakan laporan yang dapat digunakan pelapor untuk melihat status.
3	tanggalLaporan	DateTime	Tanggal dan waktu laporan dibuat.

4	jenisPerundungan	String	Jenis perundungan, misalnya verbal, fisik, sosial, atau siber.
5	lokasiKejadian	String	Tempat kejadian perundungan.
6	waktuKejadian	DateTime	Waktu terjadinya perundungan.
7	kronologi	Text	Uraian kejadian dari pelapor.
8	modeAnonim	Boolean	Menentukan apakah identitas pelapor disembunyikan.
9	statusLaporan	String	Status laporan: masuk, diproses, valid, ditindaklanjuti, selesai, atau ditolak.
10	tingkatUrgensi	String	Tingkat prioritas penanganan, misalnya rendah, sedang, tinggi.

Method:

No	Nama Method	Keterangan
1	buatLaporan()	Menyimpan laporan baru yang dikirim siswa.
2	tambahBukti()	Menghubungkan bukti pendukung dengan laporan.
3	ubahStatus()	Mengubah status laporan sesuai proses penanganan.
4	tampilkanStatus()	Menampilkan status laporan kepada pelapor.
5	arsipkanLaporan()	Mengarsipkan laporan setelah selesai ditangani.

7. Class: BuktiLaporan

Atribut:

No	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
1	idBukti	String	Kode unik bukti laporan.
2	jenisBukti	String	Jenis bukti, misalnya foto, video, audio, atau dokumen.
3	namaFile	String	Nama file bukti yang diunggah.
4	urlFile	String	Lokasi penyimpanan file pada sistem.
5	ukuranFile	Double	Ukuran file bukti.
6	tanggalUnggah	DateTime	Tanggal dan waktu bukti diunggah.
7	keterangan	Text	Catatan tambahan terkait bukti.

Method:

No	Nama Method	Keterangan
1	unggahBukti()	Menyimpan bukti ke sistem.
2	lihatBukti()	Menampilkan bukti kepada Guru BK untuk diperiksa.
3	hapusBukti()	Menghapus bukti jika terjadi kesalahan unggah.
4	verifikasiFormat()	Memeriksa apakah format dan ukuran file sesuai aturan sistem.

8. Class: ValidasiLaporan

Atribut:

No	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
1	idValidasi	String	Kode unik proses validasi.
2	tanggalValidasi	DateTime	Tanggal dan waktu validasi dilakukan.
3	hasilValidasi	String	Hasil validasi, misalnya valid, tidak valid, atau perlu informasi tambahan.
4	catatanValidasi	Text	Catatan Guru BK mengenai hasil pemeriksaan laporan dan bukti.

Method:

No	Nama Method	Keterangan
1	periksaBukti()	Memeriksa bukti yang terhubung dengan laporan.
2	tetapkanHasil()	Menetapkan hasil validasi laporan.
3	simpanCatatanValidasi()	Menyimpan catatan proses validasi.

9. Class: JadwalMediasi

Atribut:

No	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
1	idJadwal	String	Kode unik jadwal mediasi.
2	tanggalMediasi	Date	Tanggal pelaksanaan mediasi.
3	jamMulai	Time	Jam mulai mediasi.
4	jamSelesai	Time	Jam selesai mediasi.
5	lokasi	String	Ruang/tempat pelaksanaan mediasi.
6	statusJadwal	String	Status jadwal, misalnya menunggu konfirmasi, dikonfirmasi, selesai, atau dibatalkan.

Method:

No	Nama Method	Keterangan
1	buatJadwal()	Membuat jadwal mediasi baru.
2	ubahJadwal()	Mengubah waktu atau lokasi mediasi.
3	konfirmasiJadwal()	Mencatat konfirmasi kehadiran wali siswa.
4	batalJadwal()	Membatalkan jadwal jika mediasi tidak dapat dilakukan.

10. Class: TindakLanjutLaporan

Atribut:

No	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
1	idTindakLanjut	String	Kode unik tindak lanjut.
2	tanggalTindakLanjut	DateTime	Tanggal dan waktu tindak lanjut dicatat.
3	jenisTindakan	String	Jenis tindakan, misalnya mediasi, pembinaan, pemanggilan wali, atau pemantauan.

4	deskripsi	Text	Penjelasan tindakan yang dilakukan.
5	hasil	Text	Hasil dari tindakan penanganan.
6	statusTindakLanjut	String	Status tindak lanjut, misalnya berjalan, selesai, atau perlu evaluasi.

Method:

No	Nama Method	Keterangan
1	catatTindakLanjut()	Menyimpan catatan tindak lanjut laporan.
2	ubahTindakLanjut()	Memperbarui catatan tindak lanjut.
3	tutupKasus()	Menandai kasus selesai jika semua tindak lanjut sudah terpenuhi.
4	lihatTindakLanjut()	Menampilkan riwayat tindak lanjut laporan.

11. Class: RiwayatPerilakuSiswa

Atribut:

No	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
1	idRiwayat	String	Kode unik riwayat perilaku.
2	tanggalCatatan	DateTime	Tanggal catatan dibuat.
3	jenisPerilaku	String	Kategori perilaku yang dicatat.
4	deskripsi	Text	Uraian perilaku atau kejadian.
5	tingkatKeparahan	String	Tingkat keparahan perilaku.

Method:

No	Nama Method	Keterangan
1	tambahRiwayat()	Menambahkan catatan perilaku siswa.
2	ubahRiwayat()	Mengubah data riwayat jika diperlukan.
3	lihatRiwayat()	Menampilkan riwayat perilaku siswa.
4	filterRiwayat()	Mencari riwayat berdasarkan siswa, tanggal, atau kategori.

12. Class: Notifikasi

Atribut:

No	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
1	idNotifikasi	String	Kode unik notifikasi.
2	judul	String	Judul notifikasi.
3	isiPesan	Text	Isi pesan pemberitahuan.
4	tanggalKirim	DateTime	Tanggal dan waktu notifikasi dikirim.
5	statusBaca	Boolean	Menandai apakah notifikasi sudah dibaca.

6	metodeKirim	String	Media pengiriman, misalnya aplikasi, email, atau WhatsApp.
---	-------------	--------	--

Method:

No	Nama Method	Keterangan
1	kirimNotifikasi()	Mengirim pemberitahuan kepada wali siswa.
2	tandaiDibaca()	Mengubah status notifikasi menjadi sudah dibaca.
3	kirimUlang()	Mengirim ulang notifikasi jika belum diterima.

13. Class: RekapitulasiLaporan

Atribut:

No	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
1	idRekap	String	Kode unik rekapitulasi.
2	periodeAwal	Date	Tanggal awal periode rekapitulasi.
3	periodeAkhir	Date	Tanggal akhir periode rekapitulasi.
4	jumlahLaporan	int	Jumlah seluruh laporan pada periode tertentu.
5	jumlahValid	int	Jumlah laporan yang dinyatakan valid.
6	jumlahSelesai	int	Jumlah laporan yang sudah selesai ditangani.
7	jumlahAnonim	int	Jumlah laporan yang dibuat secara anonim.

Method:

No	Nama Method	Keterangan
1	generateRekap()	Menghasilkan rekapitulasi otomatis dari data laporan.
2	filterPeriode()	Memilih data berdasarkan rentang tanggal tertentu.
3	cetakRekap()	Mencetak laporan rekapitulasi.
4	exportRekap()	Mengekspor rekapitulasi ke format dokumen atau spreadsheet.

D. Relasi Antar Class

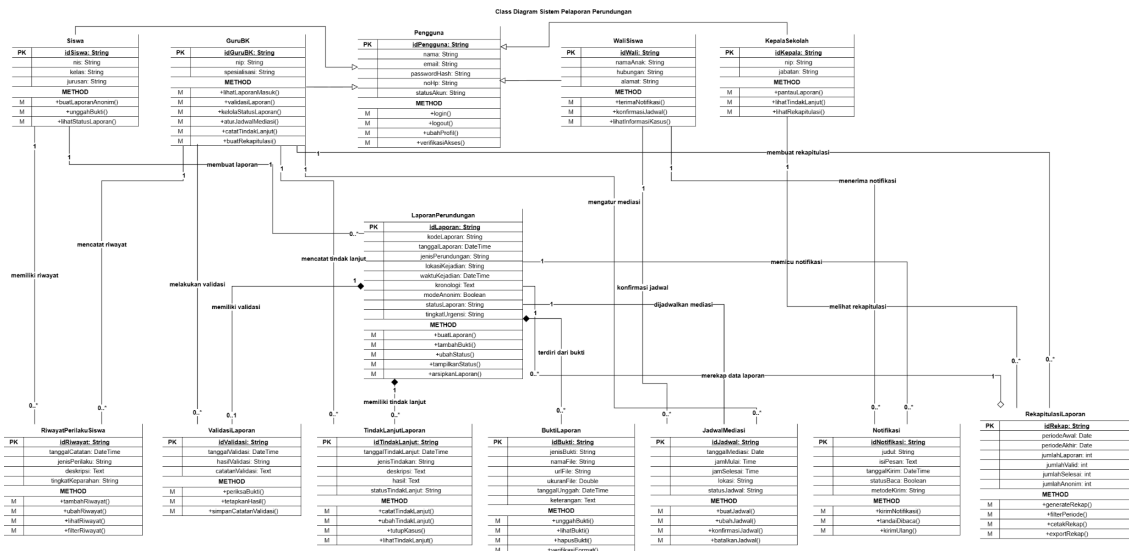
No	Class 1	Relasi	Class 2	Keterangan
1	Siswa	Inheritance	Pengguna	Siswa merupakan turunan dari Pengguna dan mewarisi atribut serta method umum seperti login dan ubah profil.

2	GuruBK	Inheritance	Pengguna	Guru BK merupakan pengguna sistem dengan hak akses untuk mengelola laporan dan penanganan kasus.
3	WaliSiswa	Inheritance	Pengguna	Wali siswa/orang tua merupakan pengguna sistem yang menerima notifikasi dan mengonfirmasi mediasi.
4	KepalaSekolah	Inheritance	Pengguna	Kepala sekolah merupakan pengguna sistem yang memiliki akses pemantauan dan laporan rekapitulasi.
5	Siswa	Association	LaporanPerundungan	Satu siswa dapat membuat nol atau banyak laporan. Pada laporan anonim, identitas siswa dapat disembunyikan, tetapi kode laporan tetap digunakan untuk melihat status.
6	LaporanPerundungan	Composition	BuktiLaporan	Satu laporan dapat memiliki banyak bukti. Bukti menjadi bagian dari laporan sehingga tidak bermakna jika laporan dihapus.
7	LaporanPerundungan	Composition	ValidasiLaporan	Satu laporan memiliki proses validasi untuk menentukan apakah laporan valid, tidak valid, atau perlu informasi tambahan.
8	GuruBK	Association	ValidasiLaporan	Guru BK melakukan validasi laporan dan memeriksa bukti yang masuk.
9	GuruBK	Association	JadwalMediasi	Guru BK mengatur jadwal mediasi untuk pihak yang terlibat.
10	LaporanPerundungan	Association	JadwalMediasi	Satu laporan dapat memiliki nol atau banyak jadwal mediasi sesuai kebutuhan penanganan.
11	WaliSiswa	Association	JadwalMediasi	Wali siswa mengonfirmasi jadwal mediasi yang dikirimkan oleh sistem.
12	LaporanPerundungan	Composition	TindakLanjutLaporan	Tindak lanjut merupakan bagian dari penanganan sebuah laporan.

13	GuruBK	Association	TindakLanjutLaporan	Guru BK mencatat tindak lanjut laporan setelah proses validasi atau mediasi.
14	Siswa	Association	RiwayatPerilakuSiswa	Satu siswa dapat memiliki banyak catatan riwayat perilaku untuk membantu identifikasi pola masalah.
15	GuruBK	Association	RiwayatPerilakuSiswa	Guru BK membuat dan memperbarui riwayat perilaku siswa.
16	WaliSiswa	Association	Notifikasi	Wali siswa dapat menerima banyak notifikasi terkait kasus atau jadwal mediasi.
17	LaporanPerundungan	Association	Notifikasi	Laporan atau perubahan status laporan dapat memicu pengiriman notifikasi kepada wali siswa.
18	GuruBK	Association	RekapitulasiLaporan	Guru BK membuat rekapitulasi laporan secara otomatis berdasarkan periode tertentu.
19	KepalaSekolah	Association	RekapitulasiLaporan	Kepala sekolah melihat rekapitulasi untuk memantau statistik dan tindak lanjut penanganan kasus.
20	RekapitulasiLaporan	Aggregation	LaporanPerundungan	Satu rekapitulasi mengumpulkan banyak laporan dalam periode tertentu tanpa menghapus data laporan aslinya.

E. Class Diagram

Gambar Class Diagram:



Link Gambar Class Diagram:

 Gambar Class Diagram.png

Link Draw.io Class Diagram:

[Class Diagram.drawio](https://classdiagram.drawio)

Keterangan:

Class diagram di atas menggambarkan struktur Sistem Pelaporan Perundungan. Class Pengguna dibuat sebagai class induk untuk empat peran utama, yaitu Siswa, GuruBK, WaliSiswa, dan KepalaSekolah. Class inti sistem adalah LaporanPerundungan yang berelasi dengan BuktiLaporan, ValidasiLaporan, JadwalMediasi, TindakLanjutLaporan, Notifikasi, dan RekapitulasiLaporan. Relasi composition digunakan pada bagian yang sangat bergantung pada laporan, seperti bukti, validasi, dan tindak lanjut. Relasi association digunakan untuk menggambarkan interaksi antar pengguna dengan data sistem, sedangkan aggregation digunakan pada rekapitulasi karena rekap hanya mengumpulkan data laporan tanpa memiliki laporan tersebut secara permanen.

F. Penjelasan Diagram

Class diagram Sistem Pelaporan Perundungan disusun berdasarkan kebutuhan sistem pelaporan dan penanganan bullying di sekolah. Struktur utama dimulai dari class Pengguna sebagai class induk yang menyimpan data umum akun, seperti id pengguna, nama, email, kata sandi, nomor HP, dan status akun. Empat class aktor, yaitu Siswa, GuruBK, WaliSiswa, dan KepalaSekolah, dibuat sebagai turunan dari Pengguna agar setiap aktor memiliki atribut dan method umum yang sama, tetapi tetap mempunyai fungsi khusus sesuai perannya.

Class Siswa berperan sebagai pelapor. Siswa dapat membuat laporan secara anonim, mengunggah bukti, dan melihat status laporan menggunakan kode laporan. Oleh karena itu, class Siswa berasosiasi dengan LaporanPerundungan. Atribut modeAnonim pada LaporanPerundungan digunakan untuk memastikan identitas pelapor tidak ditampilkan kepada pihak lain, sedangkan kodeLaporan digunakan agar pelapor tetap dapat memantau perkembangan laporan.

Class LaporanPerundungan menjadi pusat sistem karena seluruh proses penanganan dimulai dari laporan. Di dalamnya disimpan data seperti tanggal laporan, jenis perundungan, lokasi kejadian, waktu kejadian, kronologi, status laporan, dan tingkat urgensi. LaporanPerundungan memiliki relasi composition dengan BuktiLaporan, ValidasiLaporan, dan TindakLanjutLaporan karena data tersebut merupakan bagian penting dari satu laporan. Jika laporan dihapus atau diarsipkan, data bukti, validasi, dan tindak lanjutnya tetap dianggap mengikuti siklus hidup laporan tersebut.

Class BuktiLaporan digunakan untuk menyimpan bukti multimedia berupa foto, video, audio, atau dokumen. Class ini mendukung kebutuhan siswa untuk mengunggah bukti dan kebutuhan Guru BK untuk memeriksa bukti saat validasi. Class ValidasiLaporan menyimpan hasil pemeriksaan Guru BK, seperti valid, tidak valid, atau perlu informasi tambahan. Guru BK berasosiasi dengan ValidasiLaporan karena Guru BK adalah aktor yang melakukan proses validasi laporan.

Class JadwalMediasi digunakan untuk mengatur proses mediasi atau konferensi antar pihak yang terkait. Guru BK berasosiasi dengan JadwalMediasi karena Guru BK membuat atau mengubah jadwal mediasi. WaliSiswa juga berasosiasi dengan JadwalMediasi karena wali siswa dapat mengonfirmasi kehadiran. Hal ini sesuai dengan kebutuhan sistem agar koordinasi penanganan terdokumentasi dengan jelas.

Class TindakLanjutLaporan digunakan untuk mencatat tindakan setelah laporan divalidasi, seperti mediasi, pembinaan, pemanggilan wali, pemantauan lanjutan, atau penutupan kasus. Guru BK memiliki relasi dengan TindakLanjutLaporan karena Guru BK mencatat dan memperbarui tindak lanjut. KepalaSekolah dapat memantau tindak lanjut melalui laporan dan rekapitulasi.

Class RiwayatPerilakuSiswa digunakan untuk menyimpan catatan perilaku siswa agar Guru BK dapat melihat pola masalah atau kasus perundungan berulang. Class ini berasosiasi dengan Siswa karena satu siswa dapat memiliki banyak riwayat perilaku. Guru BK juga berasosiasi dengan class ini karena Guru BK mencatat dan memantau riwayat tersebut.

Class Notifikasi digunakan untuk menyampaikan informasi resmi kepada WaliSiswa terkait keterlibatan anak dalam kasus atau jadwal mediasi. Perubahan pada LaporanPerundungan dapat memicu pembuatan Notifikasi. Dengan adanya class ini, alur komunikasi antara sekolah dan wali siswa menjadi lebih terdokumentasi.

Class RekapitulasiLaporan digunakan untuk menyusun ringkasan laporan dalam periode tertentu, seperti jumlah laporan masuk, jumlah laporan valid, laporan selesai, dan laporan anonim. Guru BK membuat rekapitulasi, sedangkan KepalaSekolah memantau hasil rekapitulasi sebagai dasar pengambilan keputusan. Relasi antara RekapitulasiLaporan dan LaporanPerundungan berbentuk aggregation karena rekapitulasi hanya mengumpulkan data laporan tanpa menjadi pemilik data laporan tersebut.

Disusun Oleh:

Bagus Purboyo	(2300016116)
Meylani	(2400016012)
Ariani Putri Andini	(2400016018)
M. Anang Alief Al Ikhsan	(2438016017)

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI TERAPAN
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA
TAHUN AJARAN 2025/2026**

A. Studi Kasus

Judul Studi Kasus: Sistem Pelaporan dan Penanganan Kasus Perundungan di SMK 4 Muhammadiyah Yogyakarta

Deskripsi Singkat Sistem:

Sistem Pelaporan Perundungan digunakan untuk membantu proses pelaporan, validasi, penanganan, dan pemantauan kasus perundungan di lingkungan sekolah. Sistem ini memungkinkan siswa membuat laporan secara anonim, mengunggah bukti pendukung, dan melihat status laporan melalui kode laporan. Guru BK berperan mengelola laporan masuk, memeriksa bukti, memvalidasi laporan, mengatur jadwal mediasi, mencatat tindak lanjut, melihat riwayat perilaku siswa, serta membuat

rekapitulasi laporan. Wali siswa menerima notifikasi terkait keterlibatan anak dalam kasus dan mengkonfirmasi jadwal mediasi. Kepala sekolah memantau laporan, statistik kasus, dan tindak lanjut sebagai dasar pengambilan keputusan sekolah.

Aktor yang terlibat: Siswa, Guru BK, Wali Siswa/Orang Tua, dan Kepala Sekolah.

Proses utama sistem: pelaporan anonim, pengunggahan bukti, validasi laporan, pengelolaan status laporan, penjadwalan mediasi, notifikasi kepada wali siswa, pencatatan tindak lanjut, pemantauan riwayat perilaku siswa, dan rekapitulasi laporan.

B. Identifikasi Class

No	Nama Class	Deskripsi
1	Pengguna	Class induk/abstract untuk semua aktor yang menggunakan sistem, yaitu Siswa, Guru BK, Wali Siswa, dan Kepala Sekolah.
2	Siswa	Menyimpan data siswa sebagai pelapor atau pihak yang terkait dalam kasus perundungan. Siswa dapat membuat laporan anonim, mengunggah bukti, dan melihat status laporan.
3	GuruBK	Menyimpan data Guru BK sebagai pengelola laporan yang memvalidasi bukti, mengatur mediasi, mengubah status laporan, dan membuat rekapitulasi.
4	WaliSiswa	Menyimpan data orang tua/wali siswa yang menerima notifikasi kasus dan mengonfirmasi jadwal mediasi.
5	KepalaSekolah	Menyimpan data kepala sekolah yang memantau laporan, tindak lanjut, dan rekapitulasi kasus.
6	LaporanPerundungan	Class inti untuk menyimpan data laporan perundungan, termasuk kronologi, jenis perundungan, status laporan, urgensi, dan mode anonim.
7	BuktiLaporan	Menyimpan bukti pendukung laporan berupa foto, video, dokumen, atau file lain yang diunggah siswa.
8	ValidasiLaporan	Menyimpan hasil validasi Guru BK terhadap laporan dan bukti yang masuk.
9	JadwalMediasi	Menyimpan jadwal mediasi/konferensi antara pihak yang terlibat dalam penanganan kasus.
10	TindakLanjutLaporan	Menyimpan catatan proses penanganan setelah laporan divalidasi, misalnya mediasi, pembinaan, pemanggilan wali, atau pemantauan lanjutan.

11	RiwayatPerilakuSiswa	Menyimpan catatan riwayat perilaku siswa untuk membantu Guru BK melihat pola masalah atau perundungan berulang.
12	Notifikasi	Menyimpan pesan pemberitahuan kepada wali siswa terkait kasus dan jadwal mediasi.
13	RekapitulasiLaporan	Menyimpan hasil ringkasan/rekap laporan dalam periode tertentu untuk kebutuhan Guru BK dan Kepala Sekolah.

C. Detail Class

1. Class: Pengguna

Atribut:

No	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
1	idPengguna	String	Kode unik untuk setiap pengguna sistem.
2	nama	String	Nama pengguna sesuai data sekolah.
3	email	String	Alamat email untuk autentikasi atau pengiriman informasi.
4	passwordHash	String	Kata sandi yang sudah dienkripsi.
5	noHp	String	Nomor telepon pengguna.
6	statusAkun	String	Status akun, misalnya aktif atau nonaktif.

Method:

No	Nama Method	Keterangan
1	login()	Masuk ke sistem menggunakan email dan kata sandi.
2	logout()	Keluar dari sesi penggunaan sistem.
3	ubahProfil()	Mengubah data profil pengguna.
4	verifikasiAkses()	Memeriksa hak akses pengguna berdasarkan perannya.

2. Class: Siswa

Atribut:

No	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
1	idSiswa	String	Kode unik siswa.
2	nis	String	Nomor Induk Siswa.
3	kelas	String	Kelas siswa.
4	jurusan	String	Jurusan/program keahlian siswa.

Method:

No	Nama Method	Keterangan
----	-------------	------------

1	buatLaporanAnonim()	Membuat laporan perundungan tanpa menampilkan identitas pelapor kepada pihak lain.
2	unggahBukti()	Mengunggah bukti pendukung laporan.
3	lihatStatusLaporan()	Melihat perkembangan laporan menggunakan kode laporan.

3. Class: GuruBK

Atribut:

No	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
1	idGuruBK	String	Kode unik Guru BK.
2	nip	String	Nomor induk pegawai/guru.
3	spesialisasi	String	Bidang penanganan atau konseling.

Method:

No	Nama Method	Keterangan
1	lihatLaporanMasuk()	Menampilkan daftar laporan yang masuk ke sistem.
2	validasiLaporan()	Memvalidasi laporan berdasarkan kronologi dan bukti yang tersedia.
3	kelolaStatusLaporan()	Mengubah status laporan, misalnya masuk, diproses, valid, selesai, atau ditolak.
4	aturJadwalMediasi()	Membuat atau mengubah jadwal mediasi antara pihak terkait.
5	catatTindakLanjut()	Mencatat hasil penanganan dan tindak lanjut kasus.
6	buatRekapitulasi()	Membuat rekapitulasi laporan pada periode tertentu.

4. Class: WaliSiswa

Atribut:

No	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
1	idWali	String	Kode unik wali siswa.
2	namaAnak	String	Nama siswa yang menjadi tanggung jawab wali.
3	hubungan	String	Hubungan dengan siswa, misalnya ayah, ibu, atau wali.
4	alamat	String	Alamat wali siswa.

Method:

No	Nama Method	Keterangan
1	terimaNotifikasi()	Menerima pemberitahuan resmi terkait keterlibatan anak dalam kasus.
2	konfirmasiJadwal()	Mengonfirmasi kehadiran pada jadwal mediasi.
3	lihatInformasiKasus()	Melihat informasi kasus yang diizinkan oleh sistem.

5. Class: KepalaSekolah

Atribut:

No	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
1	idKepala	String	Kode unik kepala sekolah.
2	nip	String	Nomor induk pegawai.
3	jabatan	String	Jabatan pengguna di sekolah.

Method:

No	Nama Method	Keterangan
1	pantauLaporan()	Memantau daftar laporan dan status penanganan kasus.
2	lihatTindakLanjut()	Melihat hasil tindak lanjut yang telah dicatat Guru BK.
3	lihatRekapitulasi()	Melihat ringkasan jumlah laporan dan kasus selesai pada periode tertentu.

6. Class: LaporanPerundungan

Atribut:

No	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
1	idLaporan	String	Kode unik laporan di database.
2	kodeLaporan	String	Kode pelacakan laporan yang dapat digunakan pelapor untuk melihat status.
3	tanggalLaporan	DateTime	Tanggal dan waktu laporan dibuat.
4	jenisPerundungan	String	Jenis perundungan, misalnya verbal, fisik, sosial, atau siber.
5	lokasiKejadian	String	Tempat kejadian perundungan.
6	waktuKejadian	DateTime	Waktu terjadinya perundungan.
7	kronologi	Text	Uraian kejadian dari pelapor.
8	modeAnonim	Boolean	Menentukan apakah identitas pelapor disembunyikan.
9	statusLaporan	String	Status laporan: masuk, diproses, valid, ditindaklanjuti, selesai, atau ditolak.
10	tingkatUrgensi	String	Tingkat prioritas penanganan, misalnya rendah, sedang, tinggi.

Method:

No	Nama Method	Keterangan
1	buatLaporan()	Menyimpan laporan baru yang dikirim siswa.
2	tambahBukti()	Menghubungkan bukti pendukung dengan laporan.
3	ubahStatus()	Mengubah status laporan sesuai proses penanganan.
4	tampilkanStatus()	Menampilkan status laporan kepada pelapor.
5	arsipkanLaporan()	Mengarsipkan laporan setelah selesai ditangani.

7. Class: BuktiLaporan

Atribut:

No	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
1	idBukti	String	Kode unik bukti laporan.
2	jenisBukti	String	Jenis bukti, misalnya foto, video, audio, atau dokumen.
3	namaFile	String	Nama file bukti yang diunggah.
4	urlFile	String	Lokasi penyimpanan file pada sistem.
5	ukuranFile	Double	Ukuran file bukti.
6	tanggalUnggah	DateTime	Tanggal dan waktu bukti diunggah.
7	keterangan	Text	Catatan tambahan terkait bukti.

Method:

No	Nama Method	Keterangan
1	unggahBukti()	Menyimpan bukti ke sistem.
2	lihatBukti()	Menampilkan bukti kepada Guru BK untuk diperiksa.
3	hapusBukti()	Menghapus bukti jika terjadi kesalahan unggah.
4	verifikasiFormat()	Memeriksa apakah format dan ukuran file sesuai aturan sistem.

8. Class: ValidasiLaporan

Atribut:

No	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
1	idValidasi	String	Kode unik proses validasi.
2	tanggalValidasi	DateTime	Tanggal dan waktu validasi dilakukan.
3	hasilValidasi	String	Hasil validasi, misalnya valid, tidak valid, atau perlu informasi tambahan.
4	catatanValidasi	Text	Catatan Guru BK mengenai hasil pemeriksaan laporan dan bukti.

Method:

No	Nama Method	Keterangan
1	periksaBukti()	Memeriksa bukti yang terhubung dengan laporan.
2	tetapkanHasil()	Menetapkan hasil validasi laporan.
3	simpanCatatanValidasi()	Menyimpan catatan proses validasi.

9. Class: JadwalMediasi

Atribut:

No	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
1	idJadwal	String	Kode unik jadwal mediasi.

2	tanggalMediasi	Date	Tanggal pelaksanaan mediasi.
3	jamMulai	Time	Jam mulai mediasi.
4	jamSelesai	Time	Jam selesai mediasi.
5	lokasi	String	Ruang/tempat pelaksanaan mediasi.
6	statusJadwal	String	Status jadwal, misalnya menunggu konfirmasi, dikonfirmasi, selesai, atau dibatalkan.

Method:

No	Nama Method	Keterangan
1	buatJadwal()	Membuat jadwal mediasi baru.
2	ubahJadwal()	Mengubah waktu atau lokasi mediasi.
3	konfirmasiJadwal()	Mencatat konfirmasi kehadiran wali siswa.
4	batalJadwal()	Membatalkan jadwal jika mediasi tidak dapat dilakukan.

10. Class: TindakLanjutLaporan

Atribut:

No	Nama Atribut	Typ Data	Keterangan
1	idTindakLanjut	String	Kode unik tindak lanjut.
2	tanggalTindakLanjut	DateTime	Tanggal dan waktu tindak lanjut dicatat.
3	jenisTindakan	String	Jenis tindakan, misalnya mediasi, pembinaan, pemanggilan wali, atau pemantauan.
4	deskripsi	Text	Penjelasan tindakan yang dilakukan.
5	hasil	Text	Hasil dari tindakan penanganan.
6	statusTindakLanjut	String	Status tindak lanjut, misalnya berjalan, selesai, atau perlu evaluasi.

Method:

No	Nama Method	Keterangan
1	catatTindakLanjut()	Menyimpan catatan tindak lanjut laporan.
2	ubahTindakLanjut()	Memperbarui catatan tindak lanjut.
3	tutupKasus()	Menandai kasus selesai jika semua tindak lanjut sudah terpenuhi.
4	lihatTindakLanjut()	Menampilkan riwayat tindak lanjut laporan.

11. Class: RiwayatPerilakuSiswa

Atribut:

No	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
1	idRiwayat	String	Kode unik riwayat perilaku.
2	tanggalCatatan	DateTime	Tanggal catatan dibuat.
3	jenisPerilaku	String	Kategori perilaku yang dicatat.
4	deskripsi	Text	Uraian perilaku atau kejadian.
5	tingkatKeparahan	String	Tingkat keparahan perilaku.

Method:

No	Nama Method	Keterangan
1	tambahRiwayat()	Menambahkan catatan perilaku siswa.
2	ubahRiwayat()	Mengubah data riwayat jika diperlukan.
3	lihatRiwayat()	Menampilkan riwayat perilaku siswa.
4	filterRiwayat()	Mencari riwayat berdasarkan siswa, tanggal, atau kategori.

12. Class: Notifikasi

Atribut:

No	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
1	idNotifikasi	String	Kode unik notifikasi.
2	judul	String	Judul notifikasi.
3	isiPesan	Text	Isi pesan pemberitahuan.
4	tanggalKirim	DateTime	Tanggal dan waktu notifikasi dikirim.
5	statusBaca	Boolean	Menandai apakah notifikasi sudah dibaca.
6	metodeKirim	String	Media pengiriman, misalnya aplikasi, email, atau WhatsApp.

Method:

No	Nama Method	Keterangan
1	kirimNotifikasi()	Mengirim pemberitahuan kepada wali siswa.
2	tandaiDibaca()	Mengubah status notifikasi menjadi sudah dibaca.
3	kirimUlang()	Mengirim ulang notifikasi jika belum diterima.

13. Class: RekapitulasiLaporan

Atribut:

No	Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
1	idRekap	String	Kode unik rekapitulasi.
2	periodeAwal	Date	Tanggal awal periode rekapitulasi.
3	periodeAkhir	Date	Tanggal akhir periode rekapitulasi.
4	jumlahLaporan	int	Jumlah seluruh laporan pada periode tertentu.

5	jumlahValid	int	Jumlah laporan yang dinyatakan valid.
6	jumlahSelesai	int	Jumlah laporan yang sudah selesai ditangani.
7	jumlahAnonim	int	Jumlah laporan yang dibuat secara anonim.

Method:

No	Nama Method	Keterangan
1	generateRekap()	Menghasilkan rekapitulasi otomatis dari data laporan.
2	filterPeriode()	Memilih data berdasarkan rentang tanggal tertentu.
3	cetakRekap()	Mencetak laporan rekapitulasi.
4	exportRekap()	Mengekspor rekapitulasi ke format dokumen atau spreadsheet.

D. Relasi Antar Class

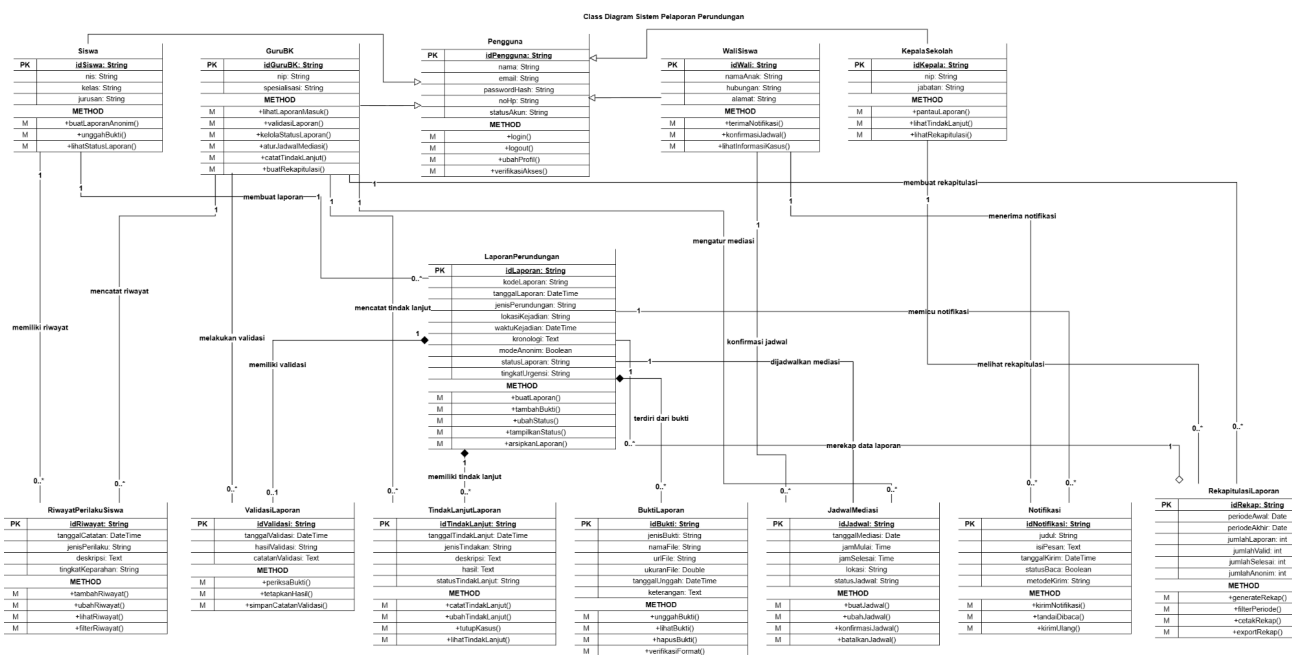
No	Class 1	Relasi	Class 2	Keterangan
1	Siswa	Inheritance	Pengguna	Siswa merupakan turunan dari Pengguna dan mewarisi atribut serta method umum seperti login dan ubah profil.
2	GuruBK	Inheritance	Pengguna	Guru BK merupakan pengguna sistem dengan hak akses untuk mengelola laporan dan penanganan kasus.
3	WaliSiswa	Inheritance	Pengguna	Wali siswa/orang tua merupakan pengguna sistem yang menerima notifikasi dan mengonfirmasi mediasi.
4	KepalaSekolah	Inheritance	Pengguna	Kepala sekolah merupakan pengguna sistem yang memiliki akses pemantauan dan laporan rekapitulasi.
5	Siswa	Association	LaporanPerundungan	Satu siswa dapat membuat nol atau banyak laporan. Pada laporan anonim, identitas siswa dapat disembunyikan, tetapi kode laporan tetap digunakan untuk melihat status.

6	LaporanPeru ndungan	Composition	BuktiLaporan	Satu laporan dapat memiliki banyak bukti. Bukti menjadi bagian dari laporan sehingga tidak bermakna jika laporan dihapus.
7	LaporanPeru ndungan	Composition	ValidasiLapora n	Satu laporan memiliki proses validasi untuk menentukan apakah laporan valid, tidak valid, atau perlu informasi tambahan.
8	GuruBK	Association	ValidasiLapora n	Guru BK melakukan validasi laporan dan memeriksa bukti yang masuk.
9	GuruBK	Association	JadwalMediasi	Guru BK mengatur jadwal mediasi untuk pihak yang terlibat.
10	LaporanPeru ndungan	Association	JadwalMediasi	Satu laporan dapat memiliki nol atau banyak jadwal mediasi sesuai kebutuhan penanganan.
11	WaliSiswa	Association	JadwalMediasi	Wali siswa mengonfirmasi jadwal mediasi yang dikirimkan oleh sistem.
12	LaporanPeru ndungan	Composition	TindakLanjutL aporan	Tindak lanjut merupakan bagian dari penanganan sebuah laporan.
13	GuruBK	Association	TindakLanjutL aporan	Guru BK mencatat tindak lanjut laporan setelah proses validasi atau mediasi.
14	Siswa	Association	RiwayatPerila kuSiswa	Satu siswa dapat memiliki banyak catatan riwayat perilaku untuk membantu identifikasi pola masalah.
15	GuruBK	Association	RiwayatPerila kuSiswa	Guru BK membuat dan memperbarui riwayat perilaku siswa.
16	WaliSiswa	Association	Notifikasi	Wali siswa dapat menerima banyak notifikasi terkait kasus atau jadwal mediasi.
17	LaporanPeru ndungan	Association	Notifikasi	Laporan atau perubahan status laporan dapat memicu pengiriman notifikasi kepada wali siswa.

18	GuruBK	Association	RekapitulasiLaporan	Guru BK membuat rekapitulasi laporan secara otomatis berdasarkan periode tertentu.
19	KepalaSekolah	Association	RekapitulasiLaporan	Kepala sekolah melihat rekapitulasi untuk memantau statistik dan tindak lanjut penanganan kasus.
20	RekapitulasiLaporan	Aggregation	LaporanPerundungan	Satu rekapitulasi mengumpulkan banyak laporan dalam periode tertentu tanpa menghapus data laporan aslinya.

E. Class Diagram

Gambar Class Diagram:



Link Gambar Class Diagram:

[Gambar Class Diagram.png](#)

Link Draw.io Class Diagram:

[Class Diagram.drawio](#)

Keterangan:

Class diagram di atas menggambarkan struktur Sistem Pelaporan Perundungan. Class Pengguna dibuat sebagai class induk untuk empat peran utama, yaitu Siswa, GuruBK, WaliSiswa, dan KepalaSekolah. Class inti sistem adalah LaporanPerundungan yang

berelasi dengan BuktiLaporan, ValidasiLaporan, JadwalMediasi, TindakLanjutLaporan, Notifikasi, dan RekapitulasiLaporan. Relasi composition digunakan pada bagian yang sangat bergantung pada laporan, seperti bukti, validasi, dan tindak lanjut. Relasi association digunakan untuk menggambarkan interaksi antar pengguna dengan data sistem, sedangkan aggregation digunakan pada rekapitulasi karena rekap hanya mengumpulkan data laporan tanpa memiliki laporan tersebut secara permanen.

F. Penjelasan Diagram

Class diagram Sistem Pelaporan Perundungan disusun berdasarkan kebutuhan sistem pelaporan dan penanganan bullying di sekolah. Struktur utama dimulai dari class Pengguna sebagai class induk yang menyimpan data umum akun, seperti id pengguna, nama, email, kata sandi, nomor HP, dan status akun. Empat class aktor, yaitu Siswa, GuruBK, WaliSiswa, dan KepalaSekolah, dibuat sebagai turunan dari Pengguna agar setiap aktor memiliki atribut dan method umum yang sama, tetapi tetap mempunyai fungsi khusus sesuai perannya.

Class Siswa berperan sebagai pelapor. Siswa dapat membuat laporan secara anonim, mengunggah bukti, dan melihat status laporan menggunakan kode laporan. Oleh karena itu, class Siswa berasosiasi dengan LaporanPerundungan. Atribut modeAnonim pada LaporanPerundungan digunakan untuk memastikan identitas pelapor tidak ditampilkan kepada pihak lain, sedangkan kodeLaporan digunakan agar pelapor tetap dapat memantau perkembangan laporan.

Class LaporanPerundungan menjadi pusat sistem karena seluruh proses penanganan dimulai dari laporan. Di dalamnya disimpan data seperti tanggal laporan, jenis perundungan, lokasi kejadian, waktu kejadian, kronologi, status laporan, dan tingkat urgensi. LaporanPerundungan memiliki relasi composition dengan BuktiLaporan, ValidasiLaporan, dan TindakLanjutLaporan karena data tersebut merupakan bagian penting dari satu laporan. Jika laporan dihapus atau diarsipkan, data bukti, validasi, dan tindak lanjutnya tetap dianggap mengikuti siklus hidup laporan tersebut.

Class BuktiLaporan digunakan untuk menyimpan bukti multimedia berupa foto, video, audio, atau dokumen. Class ini mendukung kebutuhan siswa untuk mengunggah bukti dan kebutuhan Guru BK untuk memeriksa bukti saat validasi. Class ValidasiLaporan menyimpan hasil pemeriksaan Guru BK, seperti valid, tidak valid, atau perlu informasi tambahan. Guru BK berasosiasi dengan ValidasiLaporan karena Guru BK adalah aktor yang melakukan proses validasi laporan.

Class JadwalMediasi digunakan untuk mengatur proses mediasi atau konferensi antar pihak yang terkait. Guru BK berasosiasi dengan JadwalMediasi karena Guru BK membuat atau mengubah jadwal mediasi. WaliSiswa juga berasosiasi dengan JadwalMediasi karena wali siswa dapat mengonfirmasi kehadiran. Hal ini sesuai dengan kebutuhan sistem agar koordinasi penanganan terdokumentasi dengan jelas.

Class TindakLanjutLaporan digunakan untuk mencatat tindakan setelah laporan divalidasi, seperti mediasi, pembinaan, pemanggilan wali, pemantauan lanjutan, atau penutupan kasus. Guru BK memiliki relasi dengan TindakLanjutLaporan karena Guru BK mencatat dan memperbarui tindak lanjut. KepalaSekolah dapat memantau tindak lanjut melalui laporan dan rekapitulasi.

Class RiwayatPerilakuSiswa digunakan untuk menyimpan catatan perilaku siswa agar Guru BK dapat melihat pola masalah atau kasus perundungan berulang. Class ini berasosiasi dengan Siswa karena satu siswa dapat memiliki banyak riwayat perilaku. Guru BK juga berasosiasi dengan class ini karena Guru BK mencatat dan memantau riwayat tersebut.

Class Notifikasi digunakan untuk menyampaikan informasi resmi kepada WaliSiswa terkait keterlibatan anak dalam kasus atau jadwal mediasi. Perubahan pada LaporanPerundungan dapat memicu pembuatan Notifikasi. Dengan adanya class ini, alur komunikasi antara sekolah dan wali siswa menjadi lebih terdokumentasi.

Class RekapitulasiLaporan digunakan untuk menyusun ringkasan laporan dalam periode tertentu, seperti jumlah laporan masuk, jumlah laporan valid, laporan selesai, dan laporan anonim. Guru BK membuat rekapitulasi, sedangkan KepalaSekolah memantau hasil rekapitulasi sebagai dasar pengambilan keputusan. Relasi antara RekapitulasiLaporan dan LaporanPerundungan berbentuk aggregation karena rekapitulasi hanya mengumpulkan data laporan tanpa menjadi pemilik data laporan tersebut.